

2025 – 2026 Bahar Dönemi YZM212 Makine Öğrenmesi Dersi IV. Laboratuvar

Bu bölümde, MCMC yöntemi ile elde edilen parametre tahminleri özetlenmiştir. Simülasyon sonucunda elde edilen posterior dağılımlardan medyan değerler ve %16–%84 güven aralıkları hesaplanarak tablo halinde sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, gerçek değerlerle karşılaştırılarak modelin doğruluğu değerlendirilmiştir.

5.1. Parametre Karşılaştırma Tablosu

Değişken	Gerçek Değer (Girdi)	Tahmin Edilen (Medyan)	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ (Parlaklık)	150.0	147.79	146.43	149.07	$ 150.0 - 147.79 $ = 2.21
σ (Hata Payı)	10.0	9.49	8.55	10.53	$ 10.0 - 9.49 $ = 0.51

6.1 Merkezi Eğilim ve Doğruluk (Accuracy) Analizi

Elde edilen sonuçlara göre, Bayesyen çıkarım yöntemi gerçek parlaklık değeri olan 150.0'a oldukça yakın bir tahmin üretmiştir. Hesaplanan medyan değer 147.79 olup mutlak hata yaklaşık 2.21'dir. Veri setinde belirli bir gürültü bulunmasına rağmen modelin gerçeğe yakın sonuçlar vermesi, yöntemin doğruluğunu göstermektedir. Ayrıca elde edilen güven aralığının dar olması, tahminin güvenilir olduğunu desteklemektedir. Bu sonuçlar, Bayesyen yaklaşımın gürültülü veriler altında dahi başarılı bir şekilde parametre tahmini yapabildiğini ortaya koymaktadır.

6.2 Tahmin Hassasiyeti (Precision) Karşılaştırması

Sonuçlar incelendiğinde, ortalama parlaklık (μ) parametresinin güven aralığının, hata payı (σ) parametresine göre daha dar olduğu görülmektedir. Bu durum, μ parametresinin σ 'ya kıyasla daha hassas (precise) bir şekilde tahmin edildiğini göstermektedir. İstatistiksel olarak bunun nedeni, ortalama değerlerin doğrudan gözlemlerden elde edilmesi ve veri sayısı arttıkça daha kararlı hale gelmesidir. Buna karşılık σ parametresi, verinin yayılımını temsil ettiği için daha fazla belirsizlik içerir. Ayrıca gözlem sayısının ($n = 50$) görece yüksek olması, μ tahmininin daha stabil olmasına katkı sağlamıştır. Veri sayısı arttıkça posterior dağılım daralmakta ve tahminler daha kesin hale gelmektedir.

6.3 Olasılıksal Korelasyon Analizi

Corner plot grafiđi (parametre dađılım grafiđi) incelendiđinde, μ ve σ parametreleri arasındaki ortak dađılımın yaklaşık olarak eliptik bir yapı gösterdiđi ancak belirgin bir eğime sahip olmadığı gözlemlenmektedir. Bu durum, iki parametre arasında güçlü bir korelasyon bulunmadığını ve büyük ölçüde bağımsız davrandıklarını göstermektedir. Eğer dađılım belirgin bir şekilde eğik olsaydı, parametreler arasında bir bağımlılık olduğu söylenebilirdi. Ancak mevcut grafikte bu tür bir eğilim gözlemlenmediđi için μ ve σ parametrelerinin tahminleri birbirinden büyük ölçüde bağımsızdır.

Genel olarak deđerlendirildiđinde, Bayesyen çıkarım yöntemi hem parametrelerin merkezi eğilimlerini hem de belirsizliklerini başarılı bir şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, yönteminin gürültülü veri setleri üzerinde güvenilir ve anlamlı tahminler üretebildiđini göstermektedir.